

CVTE 极客 π 挑战赛

初赛作品说明文档

作品名称:

希沃智教 π • AI 智能作业批改系统

参赛赛道:

希沃智教 π (命题)

选手姓名:

樊金凤、李可欣

Demo 链接:

<http://8.138.151.49/>



目录

1 用户洞察与问题定义.....	3
1.1 目标用户	3
1.2 用户痛点	5
1.3 使用场景	6
2 产品方案设计.....	8
2.1 产品概述	8
2.2 产品架构、功能图	9
2.3 交互流程	10
2.4 创新与差异化	12
3 AI 原生能力说明.....	14
3.1 AI 核心能力	14
3.2 AI 如何解决痛点	15
3.3 AI 技术方案	17
4 落地可行性.....	21
4.1 技术实现路径	21
4.2 开发节奏	22
4.3 所需资源评估	23
4.4 商业化思考	23
5 总结与未来展望.....	25
5.1 项目整体总结	25
5.2 现存不足	25
5.3 未来优化与发展展望	26



1 用户洞察与问题定义

1.1 目标用户

本作品主要服务中小学日常作业场景中的三类用户，画像如下：

1. 任课教师（核心用户）

（1）身份：

小学至高中数学、英语等学科任课教师，兼班主任或备课组长。

（2）年龄：

约 25~45 岁，具备基本信息化教学能力，常用希沃大屏、微信、拍照上传作业。

（3）行为特征：

①每班固定 40 人左右，每日 / 每周常态化布置数学计算题、应用题、英语手写作文、单词抄写等书面作业；

②传统人工批改不仅要判答案对错，还要核查解题步骤、书写规范、逻辑推导，英语需评估内容立意、语法句式、篇章结构；

③课后、晚自习前需紧急完成整班批阅，用于次日课堂错题讲评；

④渴望批量高效批改、自动生成评语、一键统计班级错题分布，减少机械重复劳动。

⑤核心诉求：省时省力、批改标准统一、有过程评分、自动沉淀学情数据、适配课堂教学讲评。

2. 学生（次要用户）

(1) **身份**：初中至高中学生。

(2) **年龄**：约 11~19 岁。

(3) **行为特征**：

①作业批改后仅知道对错，看不懂**错在哪一步、知识点漏洞**是什么；

②缺乏**系统错题整理**习惯，纸质错题易丢失、无法复盘多次薄弱点；

③希望得到具体可落地的**订正指引、标准解题步骤、语法修改示范**，而非笼统模糊评语。

④**核心诉求**：错因透明、订正有方法、错题自动归档、针对性查漏补缺。

3. 家长 / 教研支持（延伸用户）

(1) **身份**：

关注学业成长的学生家长、年级备课组、学校教研组管理人员。

(2) **行为特征**：

①家长需要直观了解孩子作业**正确率、常错知识点、学业波动趋势**，便于居家精准辅导；

②教研老师需要**班级整体学情、年级共性错题、知识点失分分布**，用于教研研讨、试卷命题、教学重难点调整；

③不直接参与作业批改操作，只查看**结构化报表、学情分析、薄弱点汇总结果**。

④**核心诉求**：数据可视化、学情可追溯、教学决策有依据、家校信息同步。

1.2 用户痛点

1. 人工批改工作量大、耗时耗力，挤占教学核心时间

（1）**表现：**以单班约 40 份作业计，数学需逐题核对步骤与结果，英语作文需从**内容、语言、结构**多维点评，一份作业往往需数分钟，整班批完常需 1~2 小时以上。

（2）**影响：**教师大量精力消耗在重复机械批阅上，**挤占备课教研、一对一培优辅差、课后休息时间**；且人工批改容易疲劳疏漏，评分标准因人而异，难以做到每份作业评语细致统一。

2. 批改反馈笼统滞后，学生只知对错、不懂错因订正

（1）**表现：**传统纸质批改仅做打勾打叉，评语多为「再计算」「注意语法」「书写不规范」等模板化表述，无具体错因、无标准步骤、无知识点标注。

（2）**影响：**数学存在「步骤对结果错」「开局逻辑错后续全错」等不同错误类型，人工难以逐一细分；英语手写句式、语法、拼写错误无法逐句标注，导致学生看不懂错误根源，订正盲目、重复犯错。

3. 学情数据无法自动沉淀，班级共性、个体趋势难以统计

（1）**表现：**纸质作业批改后，错题类型、薄弱知识点、班级失分分布全靠教师人工记忆或手动填表统计，效率极低且容易遗漏。

（2）**影响：**无法形成单次作业学情报表、长期学业趋势曲线、个人错题档案；教研组也无法批量汇总年级共性错题，难以精准调整教学重难点，无法实现数据驱动教学。

4. 手写作业识别难，通用工具难以直接用于日常作业纸

（1）**表现：**中小學生作业存在连笔书写、涂改勾画、数学竖式、带分数、

分行列式、英文连体手写等复杂场景；

（2）影响：通用 OCR 工具只做简单文字识别，无法理解数学解题逻辑、英语句式结构，误判率高、不能识别步骤对错，教师不信任批改结果，仍需二次全量人工复核，工具形同虚设。

5. 缺乏「批改 — 讲评 — 订正 — 复盘」完整闭环

（1）表现：传统模式批改结束即流程终止，没有配套错题归集、智能讲评素材、个性化辅导建议；

（2）影响：教师找不到**典型错题**用于课堂示范，学生没有专属错题本长期复习，家长无法同步学情，家校教三方无法形成**协同育人闭环**。

（3）作品价值：通过拍照上传、AI 过程性批改、可解释评语与学情 / 错题本闭环，减轻机械批改负担，让反馈更快、更细，并让薄弱点可统计、可追踪。

1.3 使用场景

1. 教师课后批量批改 + 课堂错题讲评（核心主场景）

（1）时间：当日放学后、晚自习空档、或次日上课前。

（2）过程：教师将全班学生手写作业**平铺拍照**，支持单张上传、批量整文件夹上传；系统自动区分数学 / 英语学科，可自定义选择年级、班级标签；一键触发 AI 智能批改，几秒至数十秒内完成步骤判分、答案正误、**自动生成个性化评语、知识点标签标注**。教师可在**电脑 / 希沃大屏端**查看批改结果，筛选**典型错题、高频易错知识点**，直接用于课堂讲评；支持一键导出 Excel 学情报表、错题汇总表，用于教学留档和教研汇报。

（3）场景价值：大幅压缩人工批改时长，**统一批改标准**，保留过程性评分，让课堂讲评有错题、有数据、有重点。

2. 学生自主查看错题 + 智能订正复习（学生个人场景）

（1）**时间：**作业批改下发当晚、周末自主复习、单元考前复盘。

（2）**过程：**学生可查看个人作业批改详情，清晰看到**错误步骤标注、错因解析、标准解题步骤、英语原句修改示范**；系统自动归集所有错题至个人电子错题本，按知识点、错题类型分类归档，支持随时回看、反复复盘。

（3）**场景价值：**告别模糊评语，做到知错、知错因、会订正、能复盘，养成自主错题整理和查漏补缺习惯。

3. 家长学情查看 + 教研组数据教研（延伸协同场景）

（1）**使用时间：**日常居家辅导、月度学情分析、年级教研例会。

（2）**使用流程：**家长通过学情界面查看孩子作业正确率、高频薄弱知识点、历次作业成绩波动，精准定位学习短板，开展针对性居家辅导；教研组可**查看班级 / 年级整体错题分布、知识点失分率、共性易错题型**，基于真实作业数据调整教学进度、优化教学设计、精准命题练习。

（3）**场景价值：**实现**家校信息互通、教研数据支撑**，让作业数据服务于个性化辅导和校园教学优化。



2 产品方案设计

2.1 产品概述

希沃智教 π · 智能作业批改系统 是一款面向中小学的 Web 端 AI 作业批改产品：教师或学生拍摄手写作业照片并上传，系统通过多模态大模型识别卷面并结合学科规则引擎，完成数学、英语的过程性评分、个性化评语与薄弱点分析，最终在浏览器中呈现可讲评、可订正、可导出的批改与学情结果。

核心功能	解决的问题
多学科拍照批改（数学 + 英语）	搭载独立数学推理引擎、英语语言分析双引擎，不用固定答题卡、不用规范印刷纸张，学生日常手写作业本、草稿纸、练习纸均可直接拍照识别批改。真正做到全学科、全题型、全作业场景通用。
手写卷面智能识别	针对学生字迹潦草、连笔书写、涂改擦除、排版歪斜、光线反光、阴影遮挡等真实卷面问题，内置图像增强、画面纠偏、去噪提亮、笔迹强化多重预处理算法。先优化图片质量，再定位答题区域，解决普通 AI 一遇到潦草字迹就识别失败、乱判、漏判的行业难题。
过程性智能判分	打破传统系统只看最终答案的单一评分模式。数学实行三维打分机制，分别核验解题逻辑步骤、最终计算结果、书写规范程度，做到步骤对、结果错也能合理给分，步骤乱、结果对也会扣除规范分。英语作文从内容完整性、语法语言准确性、篇章结构逻辑性三个维度综合评分，实现和老师人工批改完全一致的精细化打分体验。
个性化评语与逐题诊断	解决评语空泛问题：数学错题给出错因、正确步骤与薄弱点；英语给出原句改句、知识点标签与针对性总评。

核心功能	解决的问题
知识点薄弱分析 & 学情报告	解决学情难统计问题：自动归纳 weak_points，支持批量学情、按学生汇总趋势与变式题建议。
错题本 & 批改历史	解决「批完即丢」问题：错题自动收录，支持复习；历史可按学科回溯，便于讲评与跟踪。
批量文件夹批改 & 结果导出	解决整班作业效率问题：一次上传多张照片批量处理，支持 Word/Excel 导出留档。
教师申诉审核 & 反馈沉淀	解决 AI 误判无法纠正问题：学生可申诉，教师审核后记录反馈，支撑持续优化。

2.2 产品架构、功能图

整体采用分层模块化设计，层级清晰、耦合度低、功能拓展性强。第一层为交互使用层，提供简洁操作入口，适配全教学场景使用；第二层为核心调度服务层，统一接收作业数据、分发不同学科任务、统筹全流程数据管理；第三层为 AI 智能推理层，分设数学逻辑推理子模块、英语语言评测子模块，搭配专用规则校验机制，保障批改精准可靠；第四层为数据学情服务层，集中归集错题数据、学情数据、历史批改数据，自动生成分析报表。四层协同联动，共同实现快速识别、精准批改、智能分析、长效留存的一体化作业服务能力。

模块关系说明： 前端负责交互与展示；Flask 统一接口与静态资源托管；智能层按学科分流，数学增加规则复核以保障准确率，学情层对多次批改结果聚合，形成「批 — 存 — 析 — 练」闭环。

产品架构、功能图如下图 2.2.1 所示：

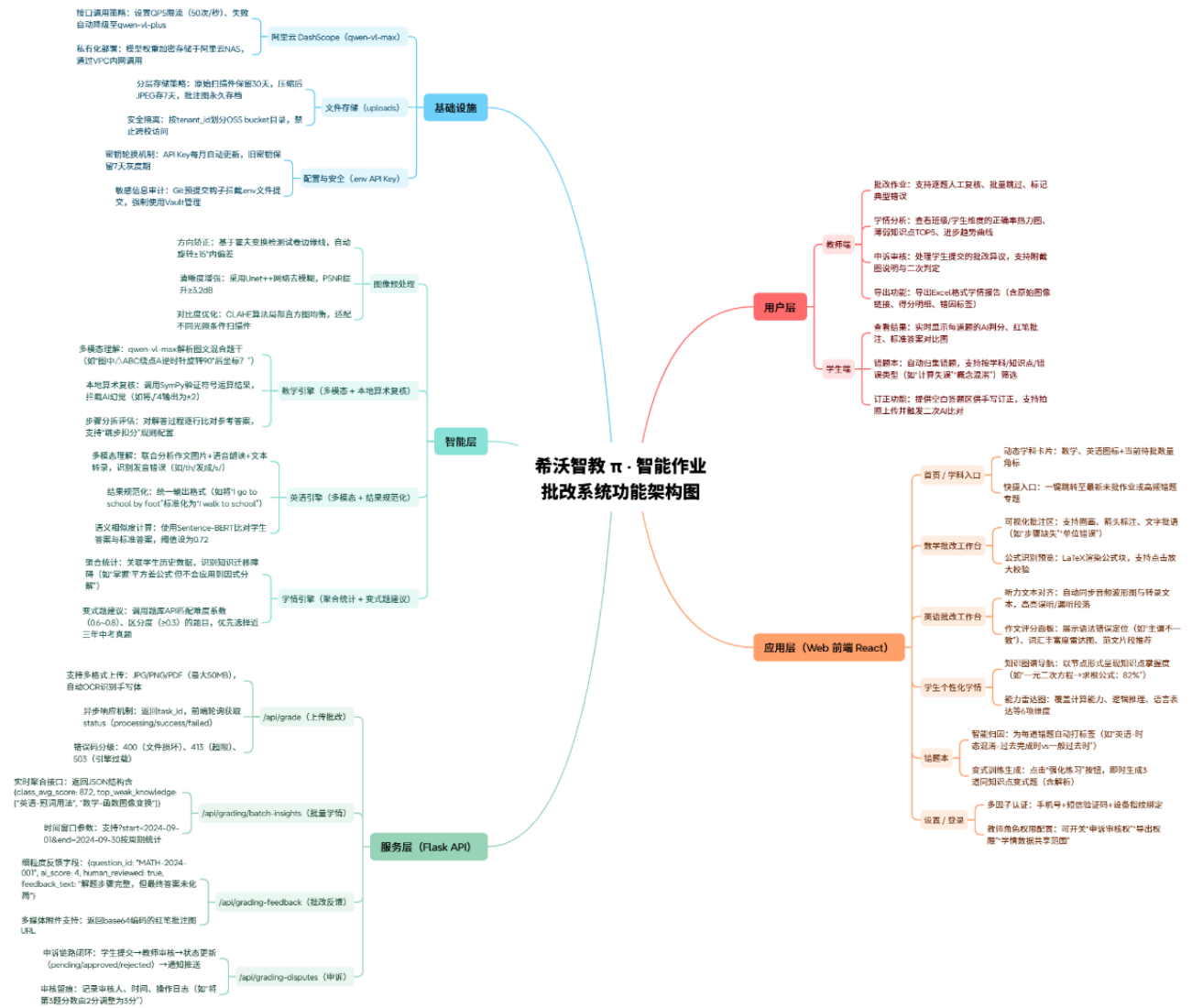


图 2.2.1 产品架构、功能图

2.3 交互流程

1. 路径 A: 教师课后批改 (主路径)

教师选择对应学科与班级信息, 批量上传全班学生手写作业图片; 系统自动完成**图像优化**、**区域分割**、**笔迹提取**; 分学科送入智能推理核心模块开展步骤研判与分层打分; 自动生成**逐题错因解析**与**个性化评语**; 汇总生成班级整体学情数据; 教师快速核对结果, 必要时**微调评分**, 最后一键导出**学情档案**完成归档。

路径 A 架构如下图 2.4.1 所示:

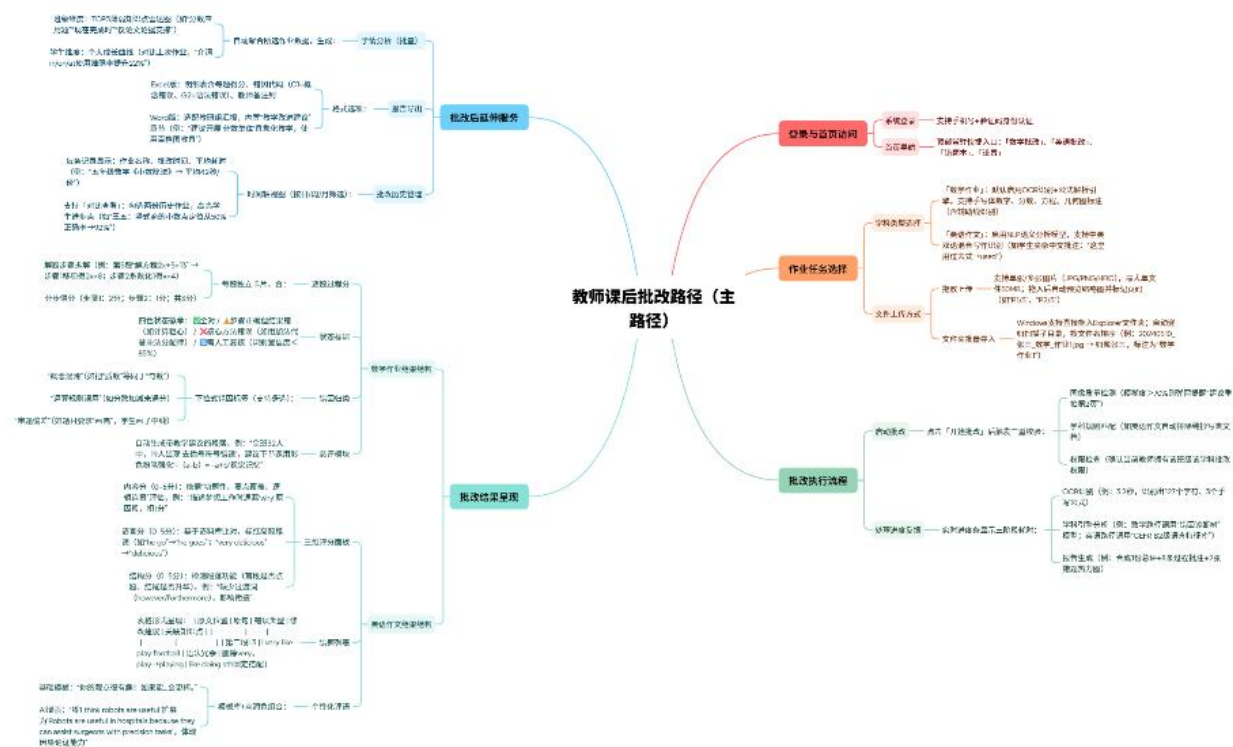


图 2.4.1 路径 A 架构

2. 路径 B: 学生订正复习

路径 B 架构如下图 2.4.2 所示:

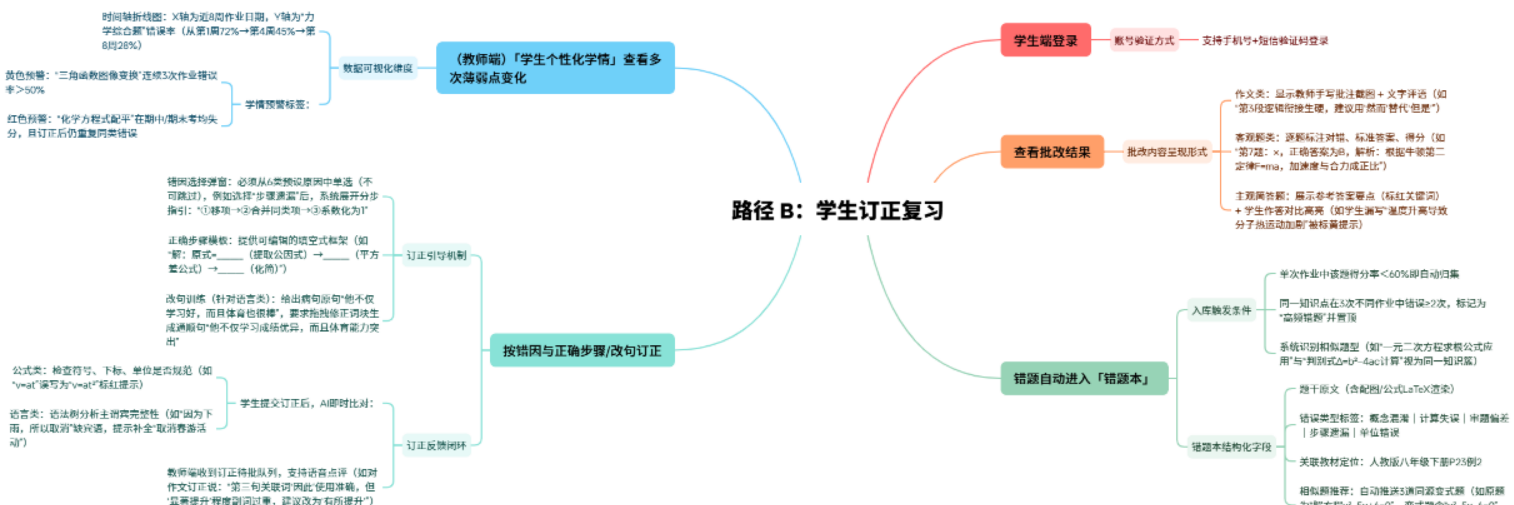


图 2.4.2 路径 B 架构

3. 关键交互设计要点：

- ①操作入口**简单直观**，上手无难度；
- ②上传环节智能提示**规范拍摄要点**，降低识别失败概率；
- ③批改结果**分层展示**，条理清晰，适合课堂集体讲评；
- ④支持**原图对照查看**，方便快速核验批改真实性；
- ⑤所有数据**自动留存**，全程无需手动备份。

4. 【可粘贴截图位置】

- ① 首页双学科入口
- ② 上传与「开始批改」
- ③ 数学逐题结果
- ④ 英语多维分与错题
- ⑤ 学情分析弹窗
- ⑥ 错题本列表

2.4 创新与差异化

对比维度	市面传统批改产品	本产品核心创新优势
作业使用条件	必须 专用答题卡 ，必须规范书写，普通作业本无法识别使用。	完全 适配日常 普通作业本、草稿纸、练习纸，不限书写格式，不限排版，真实贴合一线教学。
批改判断能力	只看最终答案对错，不	全流程步骤拆解 研判，分层多维打

对比维度	市面传统批改产品	本产品核心创新优势
	看过程，不看逻辑，批改非常粗糙。	分，贴合真实教师阅卷标准，批改精细、公平、专业。
技术处理能力	只靠简单 OCR 识字，遇到潦草、涂改直接识别崩盘。	图像增强预处理+多模态笔迹理解+学科规则双重校验，复杂卷面照样精准识别。
反馈辅导能力	只有简单对错标记，评语千篇一律，无法指导订正。	一题一分析、一错一讲解，给出标准步骤、错因标签、优化建议，真正帮助学生学会改错。
教学闭环能力	批改完成就结束，没有数据、没有错题、没有学情沉淀。	批改→错题归集→学情分析→教学建议→数据归档，形成完整教学闭环，助力提质增效。
产品适配能力	设备要求高、操作复杂，普通老师难以上手。	轻量化设计、操作极简、适配全教学场景，零学习成本，快速普及使用。

创新性小结

第一，创新融合图像智能预处理与学科专属推理架构，攻克潦草手写、涂改卷面识别难题，有效规避 AI 批改常见误判、幻觉问题；

第二，创新实现全维度过程化精细阅卷，贴合真实校内评分标准，比普通 AI 更专业、更贴合教学；

第三，创新构建作业数据学情闭环，把单次批改变成可跟踪、可分析、可复盘的常态化教学资源，真正赋能课堂减负提质。



3 AI 原生能力说明

3.1 AI 核心能力

本产品为标准 AI 原生应用，整体业务逻辑、核心批改能力、教学反馈能力均依托人工智能技术搭建，全程围绕**手写作业视觉理解、智能分层批改、专业化教学内容生成**三大核心目标落地，

所使用 AI 能力及业务作用如下表所示：

AI 能力类型	产品实际应用用途
多模态融合理解（视觉 + 自然语言）	直接接收学生手写作业实拍图像， 自主识别试卷印刷题干、手写解题步骤、数学运算算式、英文书写内容 ，无需依赖传统 OCR 逐字识别再拼接组合，实现端到端卷面语义理解。
大模型结构化推理与内容生成	严格依照中小学学科阅卷 评分标准 完成作业状态判定，区分正确、步骤不规范、局部错误、完全错误、未作答等多种结果；自主完成 分数评定、错因定位、错题诊断分析 以及 师生适配型教学评语撰写 ，同步归纳学生知识薄弱点。
大模型输出格式约束能力	通过 精细化提示词工程 对模型输出内容进行强规范限定，强制统一输出标准结构化 JSON 数据格式，适配后端数据解析、前端界面渲染以及批量学情数据聚合统计，保障业务流程稳定顺畅。
通用文本大模型辅助能力	在规则化数据统计基础之上，面向班级整体学情、学生个人学习趋势场景，调用 语言大模型 生成通顺易懂的学情总结文案、针对性学习建议以及同类型巩固变式练习题，丰富教学指导内容。

3.2 AI 如何解决痛点

前期用户核心痛点	匹配对应 AI 能力	AI 具体解决逻辑与实现效果
人工批改 任务繁重 、耗时久，挤占教学教研时间	多模态批量图像理解 + 结构化自动输出	支持多张作业图像批量识别处理，单份作业可在 数十秒内完成全题识别、分层打分、错因分析与评语撰写 ，全自动替代教师重复翻阅卷面、手动打分、撰写评语等机械性工作，大幅缩减整体批改时长。
批改反馈 笼统模糊 ，学生难以明确错因、高效订正	大模型定向条件化内容生成	摒弃通用模板化评语 ，结合作业真实作答内容，智能生成 错误原因 + 标准作答步骤 + 知识点短板 三位一体精准反馈，英语作业同步给出原句错误标注与优化改写方案，指导学生精准完成错题订正。
传统批改难以落实 解题过程评分 ，评分维度单一	多模态视觉理解 + 学科专属提示词约束	模型可同步识别学生完整解题流程与最终答案结果，严格按照校内阅卷规则拆分打分项， 数学区分过程分、结果分、书写规范分 ，英语划分 内容、语言、结构三大评分维度 ，实现精细化过程赋分。
中小學生手写字迹 潦草、涂改较多 ，常规识别工具准确率低	多模态视觉深度理解能力	适配 竖式计算、脱式运算、分行书写 等各类日常作业书写场景，搭配前置图像优化处理，从视觉层面提升复杂手写内容识别精度，适配真实学生书写现状。

前期用户核心痛点	匹配对应 AI 能力	AI 具体解决逻辑与实现效果
作业错题数据零散，班级学情与个人学习短板难以系统化汇总	AI 结构化标签输出 + 大模型数据聚合分析	每一次批改自动生成 标准化错题标签、薄弱知识点标签 ，后端依托标签完成数据聚合，快速生成班级整体易错题型统计、个人长期学习趋势分析，实现学情数据自动化沉淀。

去掉 AI，这个产品还能成立吗？

本产品脱离人工智能技术，无法构成完整的智能作业批改系统，核心业务彻底失效。

（1）缺失核心业务能力

失去 AI 多模态识别能力，无法自主从实拍作业图片中**提取手写作答内容**；失去大模型推理生成能力，无法完成英语作文**语义点评、学科分层打分、个性化教学评语撰写**，产品核心自动批改功能完全无法实现，仅能留存基础图片上传存储功能，降级为普通图片存档工具，无法满足智能批改项目核心设计要求。

（2）可保留非 AI 辅助模块

项目内图像预处理优化算法、数学算式本地运算校验逻辑、批改结果格式规范化处理、基础学情统计规则、前端页面展示架构、电子错题本数据存储逻辑均为非 AI 业务模块，此类功能仅用于校验 AI 输出结果、优化产品使用体验、完善教学业务闭环，仅作为 AI 核心能力的配套增强层，无法独立承担卷面识别、智能判分、教学指导等核心工作。

3.3 AI 技术方案

3.3.1 技术选型

项目类别	详细选型与说明
AI 调用服务平台	阿里云灵积 DashScope 智能大模型服务平台
核心主力模型	通义千问 VL 多模态大模型 <code>qwen-vl-max</code>
接口调用形式	多模态对话专用 API 接口 <code>MultiModalConversation</code>
后端开发框架	Python Flask 轻量后端框架，负责接口调度、数据中 转、业务逻辑处理
前端交互架构	React+Vite 搭建轻量化交互界面，完成作业上传、结 果展示、数据查询
密钥安全管理	采用环境变量统一存储 API 调用 密钥 ，本地配置独立 管理，密钥不存入项目代码与业务数据库，保障接口调 用安全
模型调优参数策略	设定温度系数 <code>temperature</code> ≈0.05，降低模型自由发挥 概率，保证批改严谨性； <code>top_p</code> ≈0.3 锁定精准输出范 围；最大生成长度 <code>max_length</code> =8192 满足长文本评语 与解析输出；增设 JSON 格式解析失败自动重试机制， 支持多轮结果投票校验，数学作业支持先卷面转写再精 准批改双阶段调用策略，全方位提升批改准确率与稳定 性。

3.3.2 整体 AI workflow

- (1) 用户完成作业**拍摄并上传图像**，后端统一接收文件并完成图像降噪、纠偏、亮度优化等**预处理**操作；
- (2) 系统按照对应学科匹配专属专业**提示词**，将处理完成的图像与规范指令一同推送至多模态大模型；
- (3) 大模型完成卷面内容识别、作答逻辑研判、分数评定、错因解析、评语生成，按照指定格式输出结构化数据；
- (4) 后端接收模型返回数据，调用本地学科规则算法完成二次结果核验，修正模型算术判断偏差；
- (5) 校验完成后将标准化批改数据推送至前端，完成批改结果可视化展示；
- (6) **批量汇总**多份批改数据，自动聚合生成**学情分析报告、错题统计清单**，同步归档存入数据库；
- (7) 支持教师**人工复核批改结果**，提交**修正意见**反向优化模型适配性，形成**人机协同优化闭环**。

workflow架构如下图 3.3.2.1 所示：

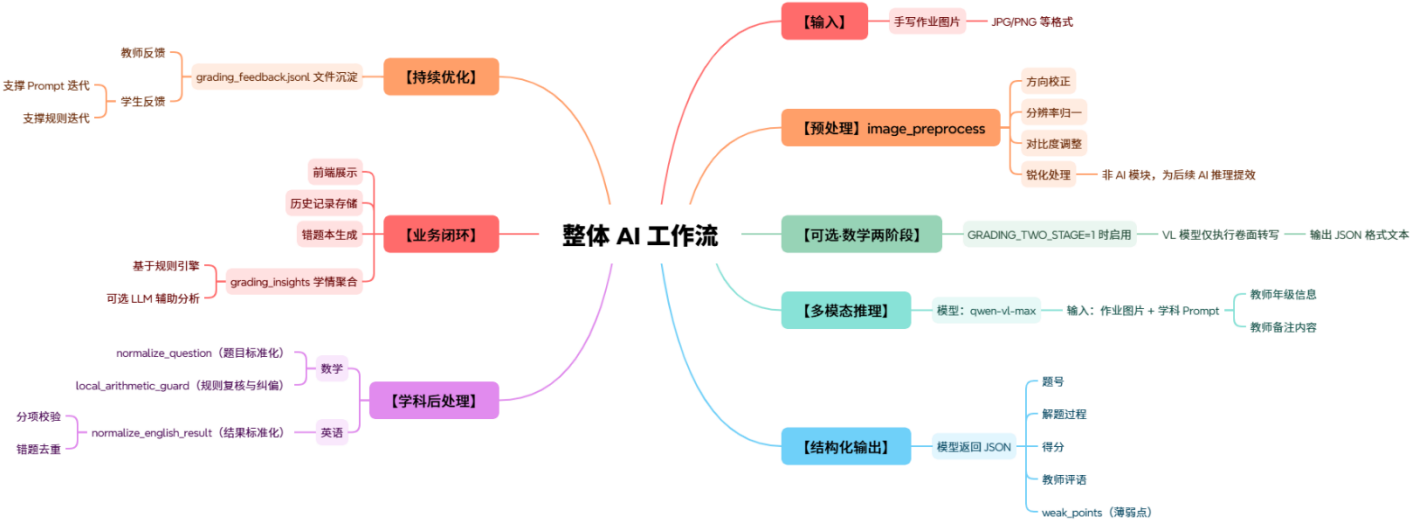


图 3.3.2.1 整体 AI workflow架构

3.3.3 分学科 AI 方案要点

1. 数学作业

(1) **输入内容**：单题或整页手写数学作业实拍图像

(2) **指令设计**：提示词内嵌中小学数学课程标准、运算判定规则、涂改内容识别逻辑、过程评分详细标准以及固定 JSON 输出格式要求

(3) **标准输出内容**：包含作答算式、学生完整解题过程、作答正误状态、三大维度得分、错误原因解析、标准正确解题步骤等完整结构化信息

(4) **双重校验机制**：依托本地数学表达式安全运算函数、等式逻辑链检测算法，对纯计算类题目进行结果二次核对，有效规避大模型算术幻觉问题，提升数学批改精准度。

2. 英语作文

(1) **输入内容**：学生手写英语作文实拍图像

(2) **指令设计**：明确划分内容完整性、语言准确性、篇章结构性三大评分维度，要求精准标注拼写错误、语法错误、句式语病，禁止生成同质化模板评语

(3) **标准输出内容**：分项得分、全文错误明细、优秀语句标注、知识薄弱点汇总、个性化英文写作提升评语

(4) **后期统一规整**：自动校准分项得分与作文总分逻辑，统一错误条目分类格式，保证输出内容规范统一。

3. 学情分析

(1) **输入内容**：多份学生作业批改结果汇总数据

(2) **处理逻辑**：优先依托后端既定统计规则完成错题类型、知识点失分率基础统计；针对深度学情总结、专项练习出题等柔性内容，调用通用语言大模型完成自然语言化内容生成。

3.3.4 可靠性与安全

(1) 接口异常容错

统一封装全局批改 API 调用接口，针对网络波动、接口超时、模型返回格式异常等问题，设置**自动重试机制**，异常状态下返回清晰可读提示信息，避免系统卡顿崩溃。

(2) 用户数据安全防护

用户上传的作业图像仅**临时存储于项目服务端指定目录**，严格管控文件访问权限；大模型调用**专属密钥**仅在后端服务中配置使用，全程不在前端页面暴露，杜绝密钥泄露风险。

(3) 人机协同纠错机制

系统支持教师对 AI 初判结果进行人工调整、错题申诉审核，所有**人工修正数据统一归档留存**，持续优化模型适配中小学日常作业批改场景，打造 AI 初判 + 教师终审的双重审核模式。

3.3.5 与「方案 AI 原生性」的对应

在赛事评审重点关注的 AI 方案原生性层面，本产品彻底贯彻 AI 原生设计思想：产品全部核心使用价值、核心业务流程均由多模态大模型作为起点驱动搭建，后端业务逻辑、数据统计系统、前端交互界面均为服务 AI 批改结果而设计，所有传统业务模块均用于提升 AI 输出准确率、实现产品工程化落地、搭建完整教学应用闭环，并非在成熟传统教学软件中简单叠加 AI 娱乐对话、辅助问答等附加功能，AI 核心地位突出，原生属性鲜明。



4 落地可行性

4.1 技术实现路径

本作品采用成熟稳定、轻量化、可扩展的技术路线：前后端分离架构 + 云端大模型 API + 支持私有化部署，整体技术栈通用、依赖清晰、工程化程度高，既能满足初赛 Demo 快速演示，也支持未来进校试点与规模化落地。

1. 整体技术实现阶段（全部可落地）

阶段	核心实现内容	当前状态
阶段一：核心批改链路	Flask 后端接口开发；数学 / 英语双学科多模态 Prompt；阿里云大模型 API 对接；基础批改结果展示	已完成
阶段二：准确率与稳定性	图像预处理增强；JSON 格式自动重试；数学本地规则校验；英语结果规范化；低温度参数策略确保输出稳定	已完成
阶段三：教学业务闭环	批改历史记录、智能错题本、个人 / 班级双维度学情分析、结果导出、教师申诉与反馈日志	已完成
阶段四：工程化部署	前端打包托管；Docker 容器化；Nginx+Systemd 服务配置；支持云服务器一键上线	已完成
阶段五（未来迭代）	题目自动切分、语文作文批改、校园统一账号对接、校级学情数据大屏	可快速扩展

2. 核心技术栈

- (1) 后端: Python 3.10+ / Flask
- (2) 前端: React + Vite + Tailwind
- (3) AI 能力: 阿里云 DashScope (qwen-v1-max 多模态大模型)
- (4) 图像处理: Pillow 图像增强、纠偏、去噪
- (5) 数据存储: 本地文件 + JSON 轻量化存储, 无需重型数据库
- (6) 部署方案: Docker + Nginx, 支持云服务器 / 校内服务器部署

3. 关键风险与应对方案

(1) API 依赖风险

采用主流公有云大模型 API, 按量计费、稳定可靠; 学校落地可采用私有化部署 + 自备 API Key 模式, 数据安全可控。

(2) 识别准确率风险

通过图像预处理 + 精准 Prompt 工程 + 数学规则二次校验 + 教师反馈迭代四重机制保障准确率, 可持续优化。

(3) 并发与耗时风险

初赛 Demo 以单班小批量场景为主; 正式落地可引入任务队列、异步处理、结果缓存, 满足整校高并发需求。

4.2 开发节奏

本项目开发节奏紧凑、模块清晰, 3 周内即可完成从 0 到可演示完整系统, 完全符合赛事周期要求。

4.3 所需资源评估

(1) 人力

2 人：整体部署 AI+测试 1 人、前端+后端+产品+测试 1 人，符合赛规。

(2) 硬件

开发机（普通 PC）；部署选 2 核 4G 云服务器。

(3) 软件 / API

DashScope API Key，按图片批改次数计费；初赛演示量级成本可控，自备 Key，组委会不统一提供。

(4) 存储

作业图片 uploads/、反馈 JSONL，演示规模 MB~GB 级，随用量扩展。

(5) 第三方服务

域名 / HTTPS（可选）、Nginx 反向代理，可选。

(6) 教学资源

脱敏作业样张若干、录屏脚本，自备。

落地场景：单校试点可在教室 PC 或希沃大屏浏览器访问；区域推广可采用校内服务器私有化，数据不出校。

4.4 商业化思考

4.4.1 目标市场

(1) **核心市场：**K12 公立 / 民办学校，小学高年级至初中，数学与英语作业批改需求高的学段。

(2) **客户角色：**学校信息化部门、年级组、培训机构（作业批改与学情服务）。

(3) **用户规模**：以班级为单位（约 40 人 / 班），可扩展至年级、全校。

4.4.2 盈利模式

模式	说明
SaaS 订阅	按校 / 按教师账号年费，含一定批改额度与学情报告。
按量计费	按批改张数或 API 调用量计费，适合培训机构。
硬件 + 软件	与希沃等教室终端、大屏生态捆绑，作为智能助教模块交付。
增值服务	校级学情大屏、家校报告、变式题题库、教师培训与定制 Prompt。

4.4.3 竞争优势

(1) **贴近日常作业**：普通纸笔作业拍照即用，无需改造答题卡。

(2) **过程性评价 + 可解释 AI**：契合新课标与教师讲评习惯。

(3) **AI 原生 + 规则兜底**：数学场景准确率可运维、可迭代。

(4) **完整教学闭环**：批、存、析、练一体化，非单点打分工具。

(5) **轻部署**：Web 架构易进校、易与现有信息化系统对接。

(6) **赛道契合**：与希沃智教、智能助教、作业批改产品线方向一致，具备合作与场景延伸空间。

4.4.4 落地可行性总结

本作品技术成熟、开发成本低、部署简单、教学价值明确，既能满足比赛完整演示，也能真正进入学校日常教学场景使用。整体方案轻量化、稳定化、可扩展、可落地，具备从 Demo 走向规模化应用的全部条件。



5 总结与未来展望

5.1 项目整体总结

本项目立足中小学一线教学真实痛点，聚焦教师作业批改压力大、批改反馈不精细、学情数据难以沉淀、手写作业智能识别难度高等现实问题，依托多模态大模型 + 学科规则引擎打造希沃智教 π 智能作业批改系统。

项目严格遵循教学实际场景设计，摒弃传统智能批改产品依赖专用答题卡、仅判答案对错的局限，实现普通手写作业纸直接拍照批改，覆盖数学、英语两大主流学科。系统具备卷面智能预处理、手写内容精准识别、全过程分层打分、错因智能诊断、个性化评语生成、错题自动归档、多维学情分析等全链条核心能力，同时搭建起 AI 智能初判 + 教师人工复核的人机协同优化机制，兼顾批改效率与阅卷专业性。

在技术架构上，项目采用前后端分离轻量化开发模式，依托成熟云端大模型接口快速实现 AI 核心能力，搭配本地业务规则完成结果校验，既保证功能快速落地演示，又具备高稳定性与可拓展性。整体产品深度贴合新课标过程性评价理念，打通作业批改、错题订正、课堂讲评、学情研判、居家辅导完整教学闭环，能够切实为一线教师减负增效，帮助学生精准定位知识漏洞，助力学校实现数据驱动型精准教学，兼具实用教学价值、技术创新价值与校园落地应用价值。

5.2 现存不足

（1）学科覆盖范围有限

目前仅完成数学、英语两大学科智能批改功能，暂未实现语文、科学等其余学科手写作业批改，适用教学场景仍有拓展空间。

（2）复杂题型适配有待提升

面对初中高难度几何证明题、长篇英语议论文、题型排版杂乱、大面积重度涂改的极端卷面，模型识别与逻辑研判精准度仍有优化空间。

（3）批量高并发能力不足

当前系统以班级小批量作业批改为主，未搭建完善异步任务队列，在全校大规模作业同时上传批改场景下，运行效率与响应速度有待提升。

（4）用户权限体系不完善

暂未搭建完整校园分级账号体系，缺少校长、教研组长、教师、学生、家长多角色独立权限划分，难以满足校园系统化统一管理需求。

（5）本地化离线能力薄弱

现阶段高度依赖云端大模型接口调用，在校园网络不稳定、断网环境下无法正常使用，离线批改功能尚未开发完成。

5.3 未来优化与发展展望

5.3.1 功能迭代优化

（1）拓宽学科覆盖领域

优先完成语文作文、古诗文默写批改功能开发，逐步拓展理化生等理科作业批改，实现中小学全学科手写作业智能批改全覆盖。

（2）升级智能识别能力

持续优化图像预处理算法，强化倾斜卷面、潦草字迹、叠写勾画场景识别效果；优化学科专属提示词，丰富题型研判逻辑，进一步降低模型误判概率。

（3）完善校园权限管理

搭建多层次校园账号系统，区分管理端、教师端、学生端、家长端，实现作业数据分级查看、学情报表权限隔离，适配校园规范化管理模式。

（4）丰富教学配套工具

新增智能组卷、知识点专项练习、错题变式训练、班级作业统一布置等拓展功能，从单一批改工具升级为一体化教学辅助平台。

5.3.2 技术层面升级

（1）搭建异步任务处理架构

引入任务队列实现作业批改异步处理，优化大批量作业并行处理能力，提升系统承载量与运行稳定性，满足全校规模化使用需求。

（2）推进轻量化模型本地化部署

逐步适配轻量化多模态模型，研发**离线批改模块**，摆脱对公网 API 的强依赖，支持校园内网私有化离线部署，保障无网络环境正常使用，同时保护校内教学数据安全不外流。

（3）完善数据可视化大屏

开发校级、年级级**整体学情数据看板**，以图表、趋势曲线等形式直观展示全校学业情况，为学校教学统筹规划提供精准数据支撑。

5.3.3 校园落地与生态拓展

（1）深化校园场景融合

深度对接希沃**智慧校园**、**班级大屏**、**校园教务**管理系统，实现账号互通、数据互通、作业数据一键同步，无缝融入现有智慧教学生态。

（2）开展校园试点落地应用

选取中小学进行实地试点试用，收集一线师生使用反馈，持续打磨产品功能、优化批改逻辑，让产品完全贴合校园日常教学习惯。

（3）构建家校协同育人体系

打通**家长端查询入口**，推送孩子作业批改详情、错题清单、学习薄弱点与居家辅导建议，搭建学校、教师、家长三方联动的育人桥梁。

5.3.4 长期发展目标

未来项目将持续秉持 AI 赋能教育、科技助力提质的核心理念，从智能作业批改单一功能出发，逐步打造集作业管理、智能考评、学情诊断、个性化学习指导、教学教研分析于一体的全流程智慧教学服务平台，以轻量化、高适配、低成本的优势走进更多中小学课堂，助力基础教育数字化、智能化转型发展。